

Để đánh giá mã nguồn Python được cung cấp trong ngữ cảnh yêu cầu "**Mô phỏng bảo mật mạng NOMA với hai người dùng hợp lệ (Bob1, Bob2) và một kẻ nghe lén chủ động (Eve)**" mà chưa áp dụng **Artificial Noise (AN)** hoặc **Dynamic Power Allocation (DPA)**, tôi sẽ phân tích các khía cạnh sau:

1. **Sự phù hợp của mã với yêu cầu:** Xem xét cách mã đáp ứng các yếu tố của hệ thống NOMA và kịch bản bảo mật.
2. **Đúng đắn về mặt kỹ thuật:** Phân tích tính chính xác của mô hình toán học, công thức, và cách triển khai các metric bảo mật.
3. **Hiệu quả và tối ưu hóa:** Đánh giá hiệu suất mã, khả năng mở rộng, và các điểm có thể cải thiện.
4. **Các metric bảo mật được triển khai:** Kiểm tra việc tính toán các metric bảo mật (secrecy rate, secrecy outage probability, intercept probability, BER, v.v.) và tính đầy đủ của chúng.
5. **Những hạn chế và đề xuất cải tiến:** Đề xuất các cách cải thiện mã để phù hợp hơn với yêu cầu hoặc tăng độ chính xác/độ tin cậy.

Dưới đây là phân tích chi tiết:

1. Sự phù hợp của mã với yêu cầu

1.1. Yêu cầu mô phỏng

Yêu cầu mô phỏng một hệ thống NOMA với:

- Hai người dùng hợp lệ (Bob1, Bob2) và một kẻ nghe lén chủ động (Eve).
- Không áp dụng AN hoặc DPA, tức là sử dụng phân bố công suất cố định và không thêm nhiễu nhân tạo từ trạm gốc (BS).
- Cần đánh giá hiệu năng bảo mật thông qua các metric như secrecy rate, secrecy outage probability (SOP),

intercept probability (IP), BER, v.v., trong các kịch bản thay đổi SNR của Eve hoặc khoảng cách của Eve (d_E).

1.2. Phù hợp của mã

- **Kịch bản được triển khai:**
 - Mã tập trung vào **Kịch bản 2** (quét SNR_{Eve}) và **Kịch bản 3** (quét khoảng cách d_E) cho hệ thống NOMA với Bob1, Bob2, và Eve.
 - Cả hai kịch bản đều phù hợp với yêu cầu, vì chúng mô phỏng hệ thống NOMA với hai người dùng hợp lệ và một kẻ nghe lén chủ động gây nhiễu (active jamming).
- **Phân bổ công suất:**
 - Mã sử dụng phân bổ công suất cố định dựa trên path loss:

```
python
```

```
alpha1_p = d_B1**alpha
alpha2_p = d_B2**alpha
alpha1 = alpha1_p / (alpha1_p + alpha2_p)
alpha2 = alpha2_p / (alpha1_p + alpha2_p)
```

Điều này phù hợp với yêu cầu không sử dụng DPA, vì công suất được xác định dựa trên khoảng cách cố định ($d_{B1} = 50$ m, $d_{B2} = 100$ m) và không thay đổi trong quá trình mô phỏng.

- **Nhiều chủ động từ Eve:**
 - Eve gây nhiễu với công suất P_E , được tính dựa trên SNR_{Eve} (Kịch bản 2) hoặc cố định $P_E = 1$ W (Kịch bản 3).
 - Nhiều từ Eve ảnh hưởng đến SINR của Bob1 và Bob2, được mô hình hóa trong công thức:

```
python
```

```
SNR_B2 = (P_A_eff * alpha2 * np.abs(h_B2)**2) / (P_A_eff * alpha2 * np.abs(h_B2)**2 + P_E)
SNR_B1 = (P_A_eff * alpha1 * np.abs(h_B1)**2) / (P_A_eff * alpha1 * np.abs(h_B1)**2 + P_E)
```

Điều này phù hợp với yêu cầu mô phỏng Eve như một kẻ nghe lén chủ động.

- **Không sử dụng AN:**
 - Mã không bao gồm nhiều nhân tạo từ BS, đáp ứng đúng yêu cầu.
- **Metric bảo mật:**
 - Mã tính toán các metric quan trọng: secrecy rate (R_s), secrecy sum rate, secrecy outage probability (SOP), intercept probability (IP), ergodic secrecy rate, secrecy capacity, dung lượng kênh, và BER.
 - Các metric này phù hợp với các thước đo bảo mật được đề cập trong câu hỏi trước.

Kết luận:

Mã phù hợp tốt với yêu cầu, vì nó:

- Mô phỏng đúng hệ thống NOMA với hai người dùng hợp lệ và một Eve chủ động.
- Sử dụng phân bổ công suất cố định và không áp dụng AN/DPA.
- Triển khai đầy đủ các metric bảo mật cần thiết.
- Xem xét cả hai kịch bản (quét SNR_{Eve} và d_E).

2. Đúng đắn về mặt kỹ thuật

2.1. Mô hình toán học

- **Phân bổ công suất:**
 - Công suất được phân bổ dựa trên path loss:

$$\alpha_1 = \frac{d_{B1}^\alpha}{d_{B1}^\alpha + d_{B2}^\alpha}, \quad \alpha_2 = \frac{d_{B2}^\alpha}{d_{B1}^\alpha + d_{B2}^\alpha}$$

- Điều này hợp lý, vì người dùng xa hơn (Bob2, $d_{B2} = 100$ m) được cấp công suất lớn hơn ($\alpha_2 > \alpha_1$).

- Với $d_{B1} = 50$ m, $d_{B2} = 100$ m, $\alpha = 3$, ta có:

$$\alpha_1 \approx \frac{50^3}{50^3 + 100^3} = \frac{125000}{1125000} \approx 0.111, \quad \alpha_2 \approx 0.889$$

Kết quả này phù hợp với NOMA, ưu tiên người dùng xa.

- Tính SNR:**

- SNR của Bob2:

$$\text{SNR}_{B2} = \frac{P_{A,\text{eff}} \alpha_2 |h_{B2}|^2}{d_{B2}^\alpha N_0 + P_E |h_{EB2}|^2 / d_{EB2}^\alpha}$$

- Bao gồm nhiễu từ Eve ($P_E |h_{EB2}|^2 / d_{EB2}^\alpha$) và nhiễu nền (N_0).

- SNR của Bob1:

$$\text{SNR}_{B1} = \frac{P_{A,\text{eff}} \alpha_1 |h_{B1}|^2}{d_{B1}^\alpha N_0 + P_{A,\text{eff}} \alpha_2 |h_{B1}|^2 + P_E |h_{EB1}|^2 / d_{EB1}^\alpha}$$

- Bao gồm thêm nhiễu tín hiệu của Bob2 ($P_{A,\text{eff}} \alpha_2 |h_{B1}|^2$) do SIC không hoàn hảo.

- SNR của Eve:

$$\text{SNR}_E = \frac{P_E |h_E|^2}{d_E^\alpha N_0}$$

- Công thức này giả định Eve chỉ nhận tín hiệu từ BS, nhưng có vấn đề (xem mục hạn chế).

- Công thức metric bảo mật:**

- Secrecy Rate:**

$$R_s(i) = \max(0, R_i - R_e(i))$$

Triển khai đúng, sử dụng np.maximum.

- Secrecy Outage Probability:**

$$\text{SOP}_i = P(R_s(i) < R_{\text{th}})$$

Tính đúng bằng cách đếm số lần $R_s(i) < R_{\text{th}}$.

- Intercept Probability:**

$$IP_i = P(R_e(i) \geq R_i)$$

Tính đúng.

- **BER:**

- Sử dụng công thức BER cho BPSK trong kênh Rayleigh:

$$BER = 0.5 \left(1 - \sqrt{\frac{SNR}{1 + SNR}}\right)$$

Công thức này phù hợp cho kênh fading Rayleigh.

2.2. Vấn đề kỹ thuật

- **SNR của Eve:**

- Công thức $SNR_E = \frac{P_E |h_E|^2}{d_E^\alpha N_0}$ không đúng trong bối cảnh Eve cố gắng nghe lén tín hiệu của BS. Đúng ra, SNR_E phải dựa trên công suất tín hiệu từ BS:

$$SNR_E(i) = \frac{P_{A,eff} \alpha_i |h_E|^2}{\sum_{j < i} P_{A,eff} \alpha_j |h_E|^2 + d_E^\alpha N_0}$$

- Hiện tại, mã giả định Eve nhận tín hiệu nhiễu của chính mình, điều này không phù hợp với kịch bản nghe lén.
- Hơn nữa, $R_e(1) = R_e(2) = \log_2(1 + SNR_E)$ không phản ánh đúng việc Eve giải mã tín hiệu riêng lẻ của Bob1 hoặc Bob2.
- **Công suất hiệu quả:**
 - $P_{A,eff}$ được tính dựa trên $SNR_{Bob} = 10$ dB tại Bob1:

$$P_{A,eff} = SNR_{Bob,linear} \cdot d_{B1}^\alpha \cdot N_0$$

Điều này ổn, nhưng cần làm rõ rằng $P_{A,eff}$ là công suất truyền tổng, không phải công suất thực tế sau phân bổ.

- **Kênh fading:**

- Kênh được mô phỏng đúng với phân phối Rayleigh ($\sqrt{0.5} \cdot (\text{randn} + j \cdot \text{randn})$).
- Tuy nhiên, không có sự khác biệt rõ ràng giữa kênh từ BS đến Bob (h_{B1}, h_{B2}) và từ Eve đến Bob (h_{EB1}, h_{EB2}), ngoài yếu tố path loss.

3. Hiệu quả và tối ưu hóa

3.1. Hiệu quả

- **Vector hóa:**
 - Mã sử dụng tốt vector hóa của NumPy, tránh vòng lặp không cần thiết trong tính toán SNR, dung lượng, và metric bảo mật.
 - Tuy nhiên, việc lặp qua SNR_{Eve} và d_E có thể được tối ưu hơn bằng cách sử dụng các mảng đa chiều để giảm số lần lặp.
- **Số lần mô phỏng:**
 - $\text{num_samples} = 10^4$ là đủ để đạt kết quả thống kê ổn định trong mô phỏng Monte Carlo, nhưng có thể tăng lên 10^5 nếu cần độ chính xác cao hơn (với chi phí thời gian tính toán).

3.2. Tối ưu hóa

- **Giảm lặp lồng:**
 - Thay vì lặp qua từng SNR_{Eve} hoặc d_E , có thể tính toán tất cả các giá trị cùng lúc bằng cách mở rộng mảng kênh fading.
- Ví dụ:

```
python
```

```
h_B1 = np.sqrt(0.5) * (np.random.randn(1
```

Điều này giảm thời gian chạy.

- **Lưu trữ trung gian:**

- Lưu kết quả trung gian (SNR, dung lượng) vào file `.npz` để tái sử dụng, đặc biệt nếu cần chạy lại các biểu đồ hoặc phân tích thêm.

4. Các Metric Bảo Mật Được Triển Khai

Mã triển khai đầy đủ các metric bảo mật được yêu cầu:

- **Secrecy Rate (R_{s1}, R_{s2}):** Tính đúng, nhưng có vấn đề với $R_e(i)$ (xem mục 2.2).
- **Secrecy Sum Rate (R_s^{sum}):** Tính đúng, là tổng của R_{s1} và R_{s2} .
- **Secrecy Outage Probability (SOP1, SOP2):** Tính đúng với ngưỡng $R_{\text{th}} = 0.1$ bits/s/Hz.
- **Intercept Probability (IP1, IP2):** Tính đúng, đo lường xác suất Eve giải mã thành công.
- **Ergodic Secrecy Rate (Erg_Rs1, Erg_Rs2):** Tương tự R_{s1}, R_{s2} , vì được tính trung bình qua các mẫu.
- **Secrecy Capacity (Cs1, Cs2):** Tính gần đúng, vì không sử dụng tối ưu hóa công suất.
- **BER (BPSK):** Tính đúng cho kênh Rayleigh, phù hợp với yêu cầu đánh giá hiệu năng điều chế.

Nhận xét:

- Các metric được triển khai đầy đủ, nhưng việc tính $R_e(i)$ cần sửa để phản ánh đúng hành vi nghe lén của Eve.
- Kết quả được trực quan hóa rõ ràng qua các biểu đồ, giúp dễ dàng phân tích tác động của SNR_{Eve} và d_E .

5. Hạn chế và Đề xuất Cải tiến

5.1. Hạn chế

1. Sai sót trong mô hình Eve:

- SNR_E hiện tại không phản ánh đúng việc Eve nghe lén tín hiệu từ BS, mà chỉ tính nhiễu của Eve. Cần

sửa:

$$\text{SNR}_E(i) = \frac{P_{A,\text{eff}}\alpha_i|h_E|^2}{\sum_{j<i} P_{A,\text{eff}}\alpha_j|h_E|^2 + d_E^\alpha N_0 + P_E|h_{EE}|^2/d_{EE}^\alpha}$$

Trong đó h_{EE} là kênh từ Eve đến chính nó (nếu có nhiễu tự phản xạ).

2. Thiếu SIC hoàn hảo:

- Mã giả định Bob1 thực hiện SIC để loại bỏ tín hiệu của Bob2, nhưng không kiểm tra lỗi SIC. Trong thực tế, SIC không hoàn hảo có thể làm giảm SNR_{B1} .

3. Thiếu mô phỏng điều chế thực tế:

- BER được tính bằng công thức lý thuyết cho BPSK, nhưng không mô phỏng thực tế quá trình điều chế/giải mã.

4. Thông số cố định:

- $\text{SNR}_{\text{Bob}} = 10$ dB cố định có thể không đủ để đánh giá toàn diện. Nên quét cả SNR_{Bob} .

5.2. Đề xuất cải tiến

1. Sửa công thức SNR_E :

python

```
SNR_E1 = (P_A_eff * alpha1 * np.abs(h_E)**2) / (d_B1**alpha * N0 + epsilon * P_A_eff * alpha2 * |h_B1|^2 + P_E * |h_EB1|^2 / d_EB1**alpha)
SNR_E2 = (P_A_eff * alpha2 * np.abs(h_E)**2) / (d_B1**alpha * N0 + epsilon * P_A_eff * alpha2 * |h_B1|^2 + P_E * |h_EB1|^2 / d_EB1**alpha)
Re1 = np.log2(1 + SNR_E1)
Re2 = np.log2(1 + SNR_E2)
```

2. Thêm mô phỏng SIC không hoàn hảo:

- Thêm yếu tố lỗi SIC vào SNR_{B1} :

$$\text{SNR}_{B1} = \frac{P_{A,\text{eff}}\alpha_1|h_{B1}|^2}{d_{B1}^\alpha N_0 + \epsilon P_{A,\text{eff}}\alpha_2|h_{B1}|^2 + P_E|h_{EB1}|^2/d_{EB1}^\alpha}$$

Với ϵ : Tỷ lệ lỗi SIC (ví dụ: $\epsilon = 0.01$).

3. Mô phỏng điều chế thực tế:

- Thêm mô phỏng BPSK hoặc QPSK để tính BER trực tiếp:

```
python
```

```
from scipy import special
bits = np.random.randint(0, 2, num_samp.
tx_signal = 2 * bits - 1 # BPSK
rx_signal_B1 = np.sqrt(P_A_eff * alpha1
rx_bits_B1 = (rx_signal_B1.real > 0).as
BER_B1[idx] = np.mean(bits != rx_bits_B
```

4. Quét thêm thông số:

- Thêm quét SNR_{Bob} hoặc d_{B1} , d_{B2} để phân tích toàn diện hơn.

5. Lưu kết quả:

- Lưu các metric vào file `.npy`:

```
python
```

```
np.save('simulation_results.npy', {'R_s
```

6. Kết luận

- **Sự phù hợp:** Mã đáp ứng tốt yêu cầu mô phỏng NOMA với hai người dùng hợp lệ và Eve chủ động, sử dụng phân bổ công suất cố định và không có AN/DPA.
- **Đúng đắn kỹ thuật:** Mô hình toán học đúng cho Bob1, Bob2, nhưng sai sót trong tính SNR_E của Eve. Các metric bảo mật được triển khai đầy đủ và chính xác.
- **Hiệu quả:** Mã sử dụng vector hóa tốt, nhưng có thể tối ưu hơn bằng cách giảm lặp lồng và lưu trữ trung gian.
- **Hạn chế:** Sai sót trong SNR_E , thiếu SIC không hoàn hảo, và BER lý thuyết thay vì thực tế.
- **Đề xuất cải tiến:** Sửa công thức SNR_E , thêm SIC không hoàn hảo, mô phỏng điều chế thực tế, và quét thêm thông số.

Nếu bạn cần mã sửa đổi cụ thể hoặc muốn triển khai thêm một cải tiến (ví dụ: thêm SIC không hoàn hảo hoặc quét SNR_{Bob}), hãy cho tôi biết!

Rất rõ ràng, bạn hãy sửa mã theo "5.2. Đề xuất cải tiến" cho các hạn vấn đề nêu mục "5.1. Hạn chế"

Dựa trên phân tích trước đó, tôi sẽ sửa mã nguồn Python theo các đề xuất cải tiến được nêu trong mục **5.2. Đề xuất cải tiến** để khắc phục các hạn chế được xác định trong mục **5.1. Hạn chế**. Các thay đổi cụ thể bao gồm:

1. **Sửa công thức SNR_E** : Cập nhật SNR_E để phản ánh đúng việc Eve nghe lén tín hiệu từ BS đến Bob1 và Bob2, thay vì tính nhiễu từ chính Eve.
2. **Thêm mô phỏng SIC không hoàn hảo**: Thêm yếu tố lỗi SIC (ϵ) vào tính toán SNR_{B1} để mô phỏng thực tế hơn.
3. **Mô phỏng điều chế thực tế**: Thay thế công thức lý thuyết BER bằng mô phỏng điều chế BPSK thực tế để tính BER trực tiếp.
4. **Quét thêm thông số**: Thêm quét SNR_{Bob} để phân tích toàn diện hơn (thay vì cố định $\text{SNR}_{\text{Bob}} = 10 \text{ dB}$).
5. **Lưu kết quả**: Lưu các metric vào file `.npy` để tái sử dụng.

Tôi sẽ tập trung vào **Kịch bản 2** (quét SNR_{Eve}) và **Kịch bản 3** (quét d_E) trong mã gốc, đồng thời áp dụng các cải tiến trên. Mã sẽ được viết lại hoàn chỉnh để đảm bảo tính nhất quán và dễ sử dụng, với các thay đổi được chú thích rõ ràng.